

SECCIÓN 9.10 REPARACIÓN DEL FONDO DEL TANQUE

653-I-19/98

Pregunta: Cuando un fondo nuevo se instala en un tanque existente, que criterio se aplica al espacio entre las boquillas del cuerpo existente y la nueva soldadura cuerpo-fondo?

Respuesta: Refiérase a API Std 653, 9.10.2.1.4, que requiere que se cumpla el espacio mínimo especificado en API Std 650. 3.7.3

653-I-01/99

Pregunta 1: En API Std 653, 9.10.2.1.2, “cutting a slot” (muesca, ranura, espacio) significa una severidad completa de la pared del tanque?

Respuesta 1: Si.

Pregunta 2: Hay un esquema o una explicación más definitiva de lo que se describe observando el detalle ranurado?

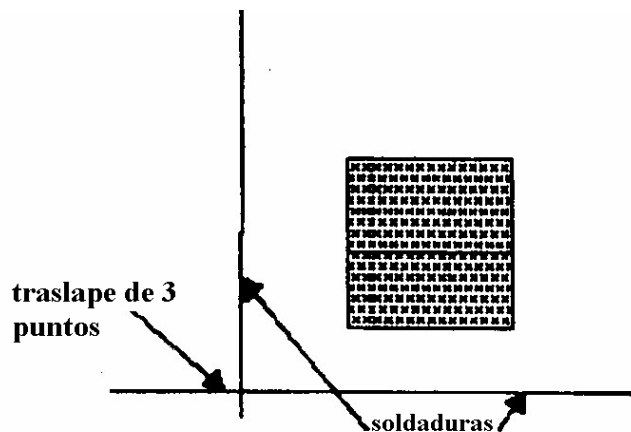
Respuesta 2: No.

Pregunta 3: Existe alguna provisión en API Std 653 para la soldadura cuerpo-fondo (para el reemplazo del fondo) que se pudiera ser solo soldada desde el interior del tanque?

Respuesta 3: No. Se requiere el proceso de soldadura en ambos lados. Ver API Std 653, 9.10.2.3 que se refiere a API Std 650 (incluyendo 3.1.5.7 de API Std 650).

653-I-01/00

Pregunta: En referencia a API Std 653, Figura 7-5 y 9.10, se puede colocar un parche cerca de un cierre de tres puntos como se muestra abajo?



Respuesta: Si., amén que la lámina del parche cubra el traslape de tres puntos. Ver nota 5 en Figura 9-5.

653-I-05/03

Pregunta: ¿Cuando un nuevo fondo se instala en un tanque existente las reglas para las láminas del PAD en la sección 9.10. 3 se aplican?

Respuesta: Sección 9.10.3 se aplica a las láminas del pad instalado durante una nueva instalación del fondo en un tanque existente

653-I-15/03

Pregunta 1: ¿El retiro de una lámina existente del fondo y el reemplazo con una lámina nueva es permitido en la sección 9.10. 1?

Respuesta 1: El estándar no trata el reemplazo de una sola lámina del fondo. Este artículo se ha referido el comité apropiado.

Pregunta 2: Al sustituir una lámina entera del fondo, o parte de ella, no en la zona crítica, ¿el estándar API 653 especifican un ancho mínima requerido de la lámina?

Respuesta 2: El estándar no trata el reemplazo de una sola lámina del fondo.

653-I-16/03

Pregunta 1: ¿Boquillas que requieran ser levantadas por 9.10.2.1.4 pueden modificarse de acuerdo con 9.9?

Respuesta 1: Sí. Las boquillas tendrían que cumplir los requisitos de 9.10.2.1.5 y API 650, sección 3.7.3. Refiérase al API 653. Sección 9.9.2.

Pregunta 2: Cuando boquillas del cuerpo que requieren alivio de tensiones se modifican de acuerdo con 9.9.2.2 y/o 9.10.2.1.5. ¿Puede realizarse el alivio de tensión requerido con la boquilla en el cuerpo del tanque?

Respuesta 2: No. Refiérase a API 650, secciones 3.7.4.3. y 3.7.4.2.

SECCIÓN 9.14 TRABAJOS EN CALIENTE

653-I-11/00

Pregunta 1: En referencia a API Std 653, existe algún problema al aplicar el método de trabajo en caliente a 18 pulgadas y conexiones más grandes?

Respuesta 1: En referencia a 9.1.1.1, la cual limita el hot-tapping a máximo 18 NPS de las boquillas, con limitaciones adicionales como es anotado. API no publica la relación para los requerimientos técnicos en este estándar.

Pregunta 2: Si aplicamos el método hot-tapping a 18 pulg., y conexiones mayores, se requiere hacer PWHT al cuello de la boquilla?

Respuesta 2: API Std 653 no permite tamaños de hot-tapping por encima de 18 NPS. Ver 9.14.1.1.

SECCIÓN 10.5 TOLERANCIAS DIMENSIONALES

653-I-06/98

Pregunta: Es correcto alcanzar una inclinación plana y calcular los límites usando las reglas de verticalidad en API Std 653, 10.5.2.?

Respuesta: API Std 653 no tiene reglas para la inclinación de los cuerpos de los tanques existentes. Las únicas tolerancias aplicables para los cuerpos del tanque reconstruido son para la verticalidad, redondez, agudización y **banding**, como se define en 10.5. Sin embargo, 10.5.6 provee reglas que en su efecto especifican la inclinación plana de la fundación. También refiérase al Apéndice B, B.2.2.2, que provee guías en la inclinación del cuerpo rígido.

653-I-14/99

Pregunta 1: Las tolerancias de la fundación en API Std 653, son aplicables a los tanques reconstruidos o reparaciones en fundaciones del tanque originalmente construidos de acuerdo a las tolerancias de API Std 650, 5.5.5, y el Apéndice B?

Respuesta 1: Si.

Pregunta 2: Las tolerancias de la fundación en API Std 653, 10.5.6, se aplican a los tanques que se nivelan de nuevo cuando la fundación del tanque original fue construida de acuerdo a las tolerancias de API Std 650, 5.5.5 y el Apéndice B?

Respuesta 2: No. Las tolerancias de la fundación en API Std 63, 10.5.6 se aplican únicamente a tanques reconstruidos pero no a los tanques de nivelación existentes. La sección 12.3.1.2 y 12.3.2.5 provee los requerimientos para el trabajo de nivelación.

SECCIÓN 12: INSPECCIÓN Y PRUEBAS

653-I-09/99

Pregunta: considerando un tanque construido en 1950 de acuerdo a las reglas de API 12C, pero que tiene soldaduras horizontales y verticales que no están de acuerdo con el criterio de radiografía API 12C. Si solo se reparan las soldaduras verticales, el tanque puede regresarse a servicio cumpliendo con los requerimientos de API Std 653?

Respuesta: Se deben evaluar o reparar las soldaduras verticales y horizontales de acuerdo a las reglas en API Std 650, 7.6, y API Std 653, Sección 12, antes de regresar el tanque a servicio.

SECCIÓN 12-1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

653-I-15/98

Pregunta: API Std 653, 12.1.2, se aplica a los accesorios soldados a los materiales de los Grupos IV hasta VI ?

Respuesta: Si.

SECCIÓN 12-3 PRUEBA HIDROSTÁTICA

653-I-15/98

Pregunta 1: API tiene consideraciones en cuanto a las dificultades en obtener agua de una prueba hidrostática.

Respuesta 1: El subcomité de tanques y recipientes a presión se limitan a las interpretaciones de los requerimientos de API Std 650 y a la consideración de las revisiones del estándar actual basado en nueva información o tecnología.

Pregunta 2: Existen métodos de inspección de tanques, como alternativa a los de API Std 650, que se puedan considerar como variable con la ley del tanque del estado, tal como soldadura de venteos y usar helio bajo pocas libras de presión, que provee la detección de fugas y los esfuerzos del tanque?

Respuesta 2: API no actúa como consultor de problemas de ingeniería específicos o en el entendimiento general o aplicación de sus estándares. Las actividades de API frente a una petición técnica se limitan a las interpretaciones de los requerimientos de API Std 650 y a la consideración de las revisiones del estándar actual basado en nueva información o tecnología.

SECCIÓN 12.5 ASENTAMIENTO MEDIDO DURANTE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA

653-I-11/02

Pregunta: ¿ Es requerido un estudio sobre el asentamiento durante prueba hidrostática según lo descrito en la sección 12.5?

Respuesta: Si, el asentamiento debe ser medido durante y cuando el agua alcance el 100 por ciento del nivel del ensayo, véase 12.5.2.

APÉNDICE G – CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL PARA LA INSPECCIÓN DEL FONDO DEL TANQUE

G.1 Introducción

G.1.1 Éste apéndice es una guía para la calificación de tanto los procedimientos como el personal que realiza la inspección del fondo del tanque. El cliente y operador, deben decidir entre aplicar este apéndice como esta escrito o modificarlo según sus aplicaciones o necesidades. Las inspecciones del fondo del tanque son un factor importante para suministrar al cliente más seguridad con respecto a la integridad del tanque. Como resultado, es primordial que se utilicen los procedimientos y el personal calificados para las inspecciones. Así mismo, se deben establecer acuerdos y requerimientos específicos entre el cliente y la empresa de inspección autorizada, para la calificación de los procesos de inspección del tanque y los inspectores.

G.1.2 Se han desarrollado varias herramientas de END para la inspección del fondo de tanques. La mayoría de estas herramientas son complejas y requieren que el operador posea un alto grado de conocimiento y entrenamiento. La efectividad de las inspecciones puede variar dependiendo del equipo a utilizar, el procedimiento de inspección, y el entrenamiento del inspector.

A menudo, el cliente no posee la habilidad para determinar fácilmente si la inspección del fondo del tanque puede asegurar la condición actual del fondo del tanque. Los requerimientos en éste Apéndice, proveerán al cliente información adicional en cuanto a que en la inspección del fondo del tanque se encontrará una pérdida de material significativa.

G.2 Definiciones

G.2.1 Variables esenciales: Variables en el procedimiento que no se pueden cambiar sin que el procedimiento y los inspectores se hayan recalificado.

G.2.2 Inspectores: Los inspectores y técnicos END que aprueban las indicaciones del tanque.

G.2.3 Scan del fondo: El uso del equipo en zonas largas del fondo del tanque para detectar la corrosión. Un tipo de equipo común para la inspección del fondo del tanque es el equipo que utiliza la técnica de MFL (Magnetic Flux Leakage).

G.2.4 Empresa de inspección autorizada: Organizaciones que emplean un inspector para tanques de almacenamiento certificado por API (Ver 3.4).

G.2.5 Variables no esenciales: Variables en el procedimiento que se pueden cambiar sin la recalificación de los procedimientos y/o los inspectores.

G.2.6 Examen de calificación: Examen de demostración que se utiliza para comprobar que el procedimiento o inspector pueden encontrar y aprobar exitosamente la pérdida de material del fondo del tanque.

G.2.7 Inspector: Individuo que opera el equipo de inspección del fondo.

G.2.8 Determinación (prove-up): Actividad que se utiliza para determinar acertadamente el espesor remanente del fondo en áreas donde el equipo de inspección del fondo encuentra las indicaciones. Esto se complementa usualmente con el método de UT.

G.2.9 Inspección del fondo del tanque: La inspección del fondo del tanque usando un equipo especial para determinar el espesor remanente del fondo del tanque. Incluye la detección y aprobación de las indicaciones. No incluye la inspección visual, comprendida en la inspección interna.

G.2.10 Procedimiento de inspección del fondo del tanque (TBP): Procedimiento escrito calificado que describe las variables esenciales y no esenciales para la inspección del fondo del tanque. El procedimiento puede incluir múltiples métodos y herramientas, ej. scanner del fondo, scanner manual, y UT aprobado.

G.2.11 Registro de calificación del inspector del fondo del tanque (TBEQ): Registro del examen de calificación para un inspector específico. Este registro debe contener la información para todas las variables esenciales y los resultados del examen de calificación.

G.2.12 Registro de calificación del procedimiento del fondo del tanque (TBPQ): Registro del examen de calificación para el procedimiento de inspección del fondo del tanque. Este registro debe contener la información para las variables esenciales y los resultados del examen de calificación.

G.2.13 Variables o variables del procedimiento: La información específica en el procedimiento que suministre la dirección y limitaciones para el inspector. Ejemplos incluidos: espesor de lámina, overlap de los scans del fondo adyacente, velocidad de scanning, manejo del equipo, etc.

G.3 Procedimientos para la inspección del fondo del tanque

G.3.1 Cada empresa de inspección autorizada que realice inspecciones en fondos de tanques es responsable de tener y usar los procedimientos para ésta evaluación (TBP). Los procedimientos suministran la dirección a los inspectores para realizar la inspección del fondo del tanque. Un procedimiento también permite al cliente o

usuario autorizado, verificar si los inspectores realizan correctamente la inspección.

G.3.2 La empresa de inspección autorizada que realiza la inspección del fondo del tanque debe desarrollar los procedimientos para dicha inspección (TBP).

G.3.3 Cada TBP debe especificar las variables esenciales y las no esenciales. La Sección G.5.4 suministra la guía para la determinación del procedimiento adecuado para dichas variables. Cada procedimiento debe especificar los límites de las variables apropiadas, ej. rango de espesor de la lámina.

G.4 Inspectores del Fondo del Tanque

G.4.1 Los inspectores solo deben estar certificados para el trabajo a realizar en el campo. Por ejemplo, los inspectores que solo utilizan equipo para inspección de fondo y no aprueban la falla con un método follow-up, solo necesitan estar certificados para la operación de inspección.

G.4.2 El propósito de calificar al inspector es el de determinar si es capaz de establecer correctamente la condición del fondo del tanque utilizando un procedimiento calificado.

G.4.3 Cada empresa de inspección autorizada es responsable de entrenar, examinar y calificar a los operadores de inspección y los inspectores que emplean usando las técnicas correspondientes. Las calificaciones obtenidas a través de una empresa de inspección autorizada, no son necesariamente válidas para otra empresa (Ver G.4.4 y G.4.9(f)).

G.4.4 La empresa de inspección autorizada es responsable por el entrenamiento de cada operador de inspección que emplea. Cada uno de ellos debe recibir un entrenamiento de mínimo 40 horas. Éste entrenamiento debe incluir:

a. Instrucción en los principios/métodos de los END usados para la inspección del fondo, limitaciones y aplicación del equipo y procedimiento de inspección específicos, calibración y operación del equipo, variables básicas para la operación del equipo de inspección, etc.

b. Operación manual del scanner del fondo bajo supervisión directa de un inspector calificado. Cuando se emplean inspectores experimentados, la empresa de inspección autorizada debe verificar y documentar su entrenamiento previo y proporcionar un entrenamiento adicional si es necesario. Así mismo, se debe entrenar a los inspectores con experiencia que sean empleados, en cuanto a los requerimientos específicos del procedimiento y el equipo de inspección a ser utilizado por el nuevo empleador.

G.4.5 La empresa de inspección autorizada es responsable de evaluar a cada operador de inspección por medio de un examen escrito. Las preguntas del mismo deben ser apropiadas para el método de inspección a ser utilizado. La empresa que realiza el examen, debe establecer el puntaje de aprobación para el examen escrito.

G.4.6 La empresa de inspección autorizada es responsable de calificar a todos los inspectores empleados. Todos los inspectores (operadores de inspección e inspectores que aprueban las indicaciones) deben calificarse por medio de un examen en inspección de láminas según G.5. Solo una tercera parte de las compañías, sin conflicto con algún interés en las aplicaciones de la inspección de fondo de tanque, o las compañías del cliente, deben facilitar las pruebas para la calificación. El inspector se considera calificado si se cumple con el criterio de aceptación especificado en G.5.3.

G.4.7 Durante el examen de calificación, se debe completar el registro de calificación del inspector para la inspección del fondo del tanque (TBEQ) para cada inspector. El TBEQ es un registro de las variables usadas durante la prueba de calificación y en éste la compañía debe registrar:

- a. Las variables esenciales de la prueba de calificación.
- b. Los resultados de la prueba.
- c. Número de horas de entrenamiento del individuo.
- d. Puntaje en el examen escrito de entrenamiento.

El TBEQ debe certificarse por medio de la firma del representante de la empresa de inspección autorizada y del representante de la compañía que suministra el examen.

G.4.8 El TBEQ debe ser escrito en cualquier formato que contenga toda la información requerida.

G.4.9 Los operadores de inspección del fondo (operadores o inspectores UT), deben recalificarse cuando cualquiera de los siguientes puntos se aplique:

- a. Cuando el inspector no está calificado según el TBP usado por el cliente.
- b. Cuando la empresa de inspección autorizada cambia el TBP, este cambio requiere una nueva calificación del procedimiento.
- c. Cuando el operador no ha realizado inspección del fondo de tanques en 6 meses.
- d. Cuando el operador no ha utilizado el procedimiento específico (TBP) por 12 meses.
- e. Cuando la empresa de inspección autorizada tiene una razón para cuestionar la habilidad del inspector.
- f. Cuando un inspector se cambia a otra empresa de inspección autorizada que utiliza procedimientos con variables esenciales que difieren del procedimiento del empleador anterior.

G.5 Examen de Calificación

G.5.1 Examen de calificación para láminas

G.5.1.1 El examen de calificación será realizado en el fondo de un tanque de muestra con discontinuidades diseñadas. Este tanque debe ser de mínimo 70 ft² para facilitar el espacio para las discontinuidades diseñadas. El material utilizado para fabricar las láminas de muestra

puede ser acero nuevo o usado. Debe tenerse en cuenta que los resultados obtenidos durante los exámenes de calificación pueden no ser indicativos de los resultados de exámenes realizados en otras láminas que difieren en calidad y permeabilidad. Cuando se utilice acero usado para propósitos de calificación, los estándares de aceptación de la prueba de calificación recomendados en el numeral G.5.2, pueden no ser apropiados. En ese caso, el cliente debe establecer sus propios estándares de aceptación.

G.5.1.2 El número mínimo y tipo de pits underside de muestra localizados en las láminas del tanque se describen a continuación:

Esesor remanente del tanque (t) (pulg.)	Número mínimo de pits
$t < 0.050$	2
$0.050 < t < \frac{1}{2} T$	5
$\frac{1}{2} T < t < \frac{2}{3} T$	4

Donde:

T = espesor del fondo nominal,

t = espesor del fondo remanente en las discontinuidades de la lámina prueba.

Nota: Los pits de muestra deben ser hemisféricos teniendo un rango de profanidad a diámetro desde 20% - 50%. No deben ser orificios planos del fondo ya que el inspector puede interpretarlos como laminaciones. También no se deben utilizar los orificios cónicos maquinados debido a que dificultan su indicación con métodos de UT.

El cliente y el operador pueden considerar el establecer discontinuidades adicionales cerca del eje de la lámina, ej. menos de 6 pulg. del eje, para determinar si dicha discontinuidad se puede establecer según los procedimientos de la empresa de inspección autorizada. Cualquier discontinuidad establecida más cerca de las 6 pulg. del eje de la lámina, debe ser adicional a aquellas indicadas anteriormente y no se debe incluir en la determinación de la calificación, a menos que sea requerida específicamente por el cliente u operador; y estos defectos deben establecerse como detectables en los procedimientos de la empresa de inspección.

G.5.1.3 El número mínimo y tipo de pits product side de muestra localizados en las láminas del tanque se describen a continuación:

Esesor remanente del tanque (t) (pulg.)	Número mínimo de pits
$0.050 < t < \frac{1}{2} T$	2
$\frac{1}{2} T < t < \frac{2}{3} T$	2

G.1.5.4 También debe existir al menos un área que represente la corrosión general soilside. Ésta área debe ser de mínimo 10 pulg.² (64.52 cm²) y tener un espesor del fondo remanente de aproximadamente $\frac{1}{2} T$ (espesor nominal de la lámina).

G.5.2 ESTÁNDARES DE ACEPTACIÓN DEL EXAMEN DE CALIFICACIÓN

G.5.2.1 El siguiente criterio de aceptación debe cumplirse tanto para la calificación de un procedimiento de inspección como para el inspector. Si se cumple el criterio de aceptación, se debe considerar calificado el inspector y el procedimiento. El cliente u operador pueden sustituir el criterio de aceptación alternativo, de una manera más o menos conservadora, dependiendo de sus necesidades y requerimientos específicos.

G.5.2.2 Cuando se va a realizar la calificación del procedimiento o del operador de inspección, éste debe ser capaz de detectar las siguientes discontinuidades:

Esesor remanente del tanque (t) (pulg.)	Discontinuidades que se deben encontrar
$t < 0.050$	90% - 100%
$0.050 < t < \frac{1}{2} T$	70% - 90%
$\frac{1}{2} T < t < \frac{2}{3} T$	40% - 60%
Área de corrosión general	100%

G.5.2.3 Cuando se va a realizar la calificación del procedimiento o inspector, que aprueba las indicaciones, éste debe ser capaz de determinar la profundidad de la discontinuidad como se especifica a continuación:

Tipo de Fondo del Tanque	Profundidad de la discontinuidad
Sin recubrimiento	± 0.020 pulg.
Recubrimiento ligero < 0.030 pulg.	± 0.030 pulg.
Recubrimiento grueso > 0.030 pulg.	Según lo acordado por el cliente y el operador

El cliente y operador, deben determinar si las dimensiones adicionales de la discontinuidad se deben registrar durante el proceso de calificación.

G.5.2.4 Dado que las no discontinuidades tienden a ocasionarse más por cuestiones de eficiencia de la inspección que por cuestiones de integridad del fondo del tanque, el cliente y operador deben determinar si éstas deben ser registradas en el proceso de calificación.

G.5.3 VARIABLES DEL EXAMEN DE CALIFICACIÓN

G.5.3.1 Las variables esenciales son aquellos ítems que tienen un efecto significativo en la calidad de la inspección si son cambiadas a las utilizadas durante el proceso de calificación.

Tabla G-1 – Variables Esenciales sugeridas para los exámenes de calificación		
Variable Esencial	Usada durante el examen	Calificada
Equipo de inspección	Según lo examinado	Igual al examinado
Equipo de demostración	Según lo examinado	Igual al examinado
Procedimiento de demostración	Según lo examinado	Igual al examinado
Espesor de la lámina (T)	T	$T + 0.050$ pulg. / -0.130 pulg.
Espesor de recubrimiento (t_c)	$t_c = 0.000$ pulg.	
0.008 pulg. $< t_c < 0.030$ pulg.		
0.030 pulg. $< t_c < 0.080$ pulg.		
$t_c > 0.080$	0.000 pulg.	
0.001 pulg. $- 0.030$ pulg.		
0.030 pulg. $- 0.080$ pulg.		
Distancia del casco (d_s)	d_s	Menor a 8 pulg. o d_s
Asentamiento del equipo críticos	Según lo examinado	Según fabricante
Asentamiento Threshold (T_h)	T_h	$< 10\% T_h$
Calibración del chequeo funcional	Según lo examinado	Igual al examinado

G.5.3.2 La lista de la Tabla G-1 sugiere los ítems que pueden considerarse como variables esenciales para el examen de calificación cuando se realice la calificación del procedimiento de inspección del fondo del tanque y el inspector. Las variables esenciales pueden ser diferentes para tipos distintos de inspección de fondo de tanque. Las empresas de inspección autorizadas son responsables de determinar cuales variables adicionales se deben considerar variables esenciales para cada inspección del fondo del tanque.

G.5.3.3 Se deben registrar las variables esenciales y los valores en el TBP y en el TBEQ.

G.5.3.4 Las variables no esenciales son aquellos ítems que tendrán un efecto menor en la calidad de la inspección. Estas variables pueden ser diferentes para los distintos tipos de inspección del fondo del tanque.

G.5.3.5 Las variables no esenciales se deben listar en el TBP pero no es necesario en el TBPQ o TBEQ. La siguiente lista corresponde a los ítems que pueden considerarse variables no esenciales. Los fabricantes de equipos y las empresas de inspección autorizadas son responsables de determinar cuales factores adicionales se deben considerar variables no esenciales para cada inspección del fondo del tanque.

- Velocidad de inspección
- Patrón de inspección
- Limitaciones de altura
- Overlap entre inspecciones
- Limpieza de la lámina
- Asentamiento del equipo no críticos

Nota: Algunas de las variables no esenciales listadas pueden ser realmente variables para tipos específicos de equipos.

APÉNDICE S - TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO

S.1 ALCANCE

S.1.1 Este apéndice cubre inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques en acero inoxidable que fueron construidos de acuerdo con API Std 650, apéndice S.

S.1.2 Este apéndice indica solamente requisitos que diferencian de las reglas básicas en este estándar. Para requisitos no indicados, las reglas básicas deben ser seguidas.

S.2 Referencias No cambios a la sección 2.

S.3 Definiciones No cambios a la sección 3.

S.4 Conveniencia para el servicio

S.4.1 En 4.2.4.1. los requisitos de API Std 650, S.3.5 también deben ser cumplidos

S.4.2 En 4.2.4.3. Apéndice M los requisitos serán cumplidos para tanques de acero inoxidable con temperaturas de diseño por encima de 40°C (100°F) según lo modificado por S.3.6.2 a S.3.6.7.

S.4.3 En 4.3.3.1. la tensión máxima permisible S será modificado como sigue, para la condición de diseño (S_d) y la condición de prueba hidrostática (S_t) la tensión máxima permitida para todos los anillos del cuerpo serán el menor entre 0.95Y o 0.4T.

S.4.4 La tabla 4-2 estará acorde con API Std 650, Tabla S-4. Cuando el schedule de la radiografía aplicada a la soldadura existente es desconocido, la eficiencia de junta de 0.7 será utilizada.

S.4.5 En 4.3.3.5c, será cambiado para leer "operación a temperaturas mayores a 40°C (100°F)".

S.4.6 En 4.3.3.6. el factor 2/3Y será substituido por 3/4Y.

S.4.7 En 4.3. 4 estas reglas no cubren tanques de acero inoxidable.

S. 5 Fractura Frágil

S.5.1 El tanque es conveniente para uso continuado en temperatura ambiente de servicio

S. 6 Inspección No Cambios a la sección 6

S.7 Materiales

S.7.1 En 7.3.1.2. añadir referencia a ASTM A 480.

S.7.2 El estructural puede ser lámina prefabricada. el material de Lámina y estructural deberá cumplir con API Std 650, S.2.

S.8 Consideraciones del diseño para Tanques Reconstruidos

S.8.1 En 8.4.3 la tensión permisible será revisada para satisfacer las tensiones permisibles de API Std 650, Apéndice S.

S. 9 Reparación y alteración de tanques

S.9.1 En 9.14. trabajos en caliente en acero inoxidable no es tratado en este apéndice.

S.10 Desmontar y reconstrucción

S.10.1 La soldadura también deberá cumplir los requisitos del API Std 650, S.4.11

S.10.2 Corte termal de el acero inoxidable se hará por arco ardiente del carbón del polvo del hierro o métodos del plasma-arco.

S.10.3 Los requisitos de almacenaje del API Std 650, S.4.2 deberán cumplirse.

S.10.4 Cuando es especificado por el comprador los requisitos de API Std 650, S.4.5 ser cumplirán.

S.11 Soldadura

S.11.1 La soldadura también cumplirá los requisitos del API Std 650, S.4.11

S.12 Examinación y prueba

S.12.1 Cualquier referencia al método de partículas magnéticas será substituido por el método de tintas penetrantes.

S.12.2 En 12.3. la calidad del agua de ensayo cumplirá con API Std 650. S.4.10

S.13 Apéndices

S.13.1 Apéndice F -- Resumen de requisitos del END, cualquier referencia a examinación por partículas magnéticas será desatendida